

משוואות דיפרנציאליות רגילות

רוצים לפתור $\frac{dy}{dx} = \underline{f}(x, \underline{y})$ כאשר $\underline{f}, \underline{y}$ הם וקטורים באורך M . ניתן להמיר משוואות דיפרנציאליות מסדרים גבוהים יותר למערכת כזו. לדוגמא: משוואת התנועה החד ממדית של חלקיק במסה m עליו פועל כוח $F(z)$ נתונה על ידי $m \frac{d^2 z}{dt^2} = F(z)$. על ידי הגדרת התנע $p = m \frac{dz}{dt}$ ניתן להחליף משוואה זו מסדר שני

$$\text{בשתי משוואות צמודות מסדר ראשון (משוואות המילטון): } \frac{dp}{dt} = F(z), \frac{dz}{dt} = \frac{p}{m}.$$

לצורך בהירות נתייחס מכאן ולהבא רק למשוואה אחת, כשהכללה למערכת משוואות מצומדות היא ברורה: $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ ואנו נדרשים לחשב את y באיזשהו תחום או ב x_N סופי כאשר נתונה המשוואה ותנאי התחלה: $y(x = x_0) = y_0$.

דרך פשוטה לפתור את הבעיה היא לחלק את הקטע $[x_0, x_N]$ ל- n חלקים ברוחב h ולהשתמש במשוואה כדי להתקדם עם y . השיטה הפשוטה ביותר היא שיטת אויילר והיא מסתמכת על הקירובה פשוט ביותר לנגזרת:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) + O(h^2) \Leftarrow \frac{y_{n+1} - y_n}{h} + O(h) = f(x_n, y_n)$$

ואז לאחר $n = \frac{x_N - x_0}{h}$ צעדים מקבלים את y_N בדיוק $O(h)$ - זוהי שגיאה ליניארית.

ניתן לשפר את הדיוק על ידי קירוב טוב יותר לנגזרת:

$$\text{כאשר } y_{n+1} = y(x_n + h) = y_n + hy'_n + \frac{1}{2}h^2 y''_n + O(h^3)$$

$$y'_n = f(x_n, y_n), y''_n = \frac{df}{dx}(x_n, y_n) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_n, y_n) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_n, y_n) \frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_n, y_n) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_n, y_n) f(x_n, y_n)$$

ומכאן נקבל: $y_{n+1} = y_n + hf + \frac{1}{2}h^2 \left[\frac{\partial f}{\partial x} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right] + O(h^3)$. כלומר בסה"כ הדיוק הוא $O(h^2)$ אך צריך לחשב נגזרות של f .

דרך אחרת לקבלת שיטה עם דיוק ריבועי היא לרשום: $y_{n+1} = y_n + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y) dx$ ולקרב את f בצורה

ליניארית על ידי: $f = \frac{(x - x_{n-1})}{h} f_n - \frac{(x - x_n)}{h} f_{n-1} + O(h^2)$ כאשר $f_i \equiv f(x_i, y_i)$. נציב ביטחי זה

באינטגרל ונקבל את שיטת Adams-Bashforth של שני צעדים:

בצורה דומה (על ידי קירוב הפונקציה לפולינום ממעלה שלישית) $y_{n+1} = y_n + h\left(\frac{3}{2} f_n - \frac{1}{2} f_{n-1}\right) + O(h^3)$

ניתן לקבל: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(55 f_n - 59 f_{n-1} + 37 f_{n-2} - 9 f_{n-3}) + O(h^5)$ (כשמשמשים בשיטה זו

צריך להתחיל בשיטה אחרת – כדי לצבור נקודות קודמות).

שיטה נוספת מתבססת על שימוש בנקודות במרכז הצעד, או קירוב שלהן: $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_{n+1/2}} = f(x_{n+1/2}, y_{n+1/2})$ נקרב

ביטוי זה על ידי ערכים ב x_n ו x_{n+1} : $\frac{y_{n+1} - y_n}{h} + O(h^2) = \frac{1}{2}[f_n + f_{n+1}] + O(h^2)$ ומכאן:

$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2} h [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})] + O(h^3)$ אולם y_{n+1} מופיע גם בצד ימין, כלומר קיבלנו

משוואה סתומה. פתרון כללי דורש שיטה לא פשוטה למשל NR. מקרה מיוחד הוא כאשר f ליניארי ב

$$f(x, y) = g(x)y \Leftrightarrow y = \frac{1 + \frac{1}{2} g(x_n)h}{1 - \frac{1}{2} g(x_{n+1})h} y_n \text{ ואז ניתן לרשום:}$$

שיטות Adams-Moulton הן גם סתומות וגם משתמשות בצעדים קודמים. לדוגמא שימוש בערכים

f_{n-1}, f_n, f_{n+1} מאפשר קירוב ממעלה שניה ל f :

$$f = \frac{(x - x_n)(x - x_{n-1})}{2h^2} f_{n+1} - \frac{(x - x_{n+1})(x - x_{n-1})}{h^2} f_n + \frac{(x - x_{n+1})(x - x_n)}{2h^2} f_{n-1} + O(h^3)$$

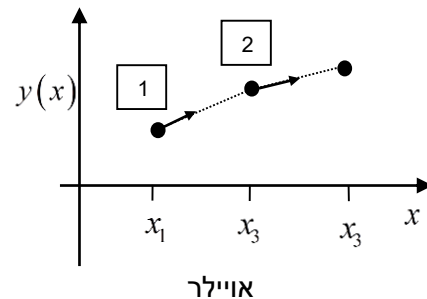
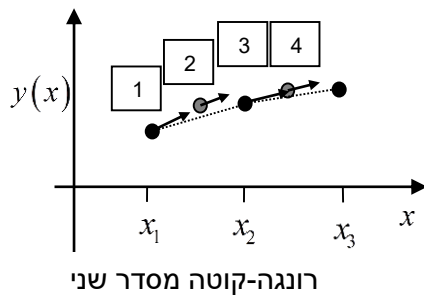
ומכאן נקבל: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12}(5 f_{n+1} + 8 f_n - f_{n-1}) + O(h^4)$. קירוב מסדר גבוה יותר יתן:

$$\oplus y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(9 f_{n+1} + 19 f_n - 5 f_{n-1} + f_{n-2}) + O(h^5)$$

בדרך כלל לא משתמשים בשיטות סתומות בצורה ישירה, אך ניתן לשלב וליצור שיטות predictor corrector כשמחשבים ניהוש ל y_{n+1} (למשל בעזרת נוסחה $\otimes$) ומשתמשים בו בתוך נוסחה סתומה (למשל בנוסחה $\oplus$). בשיטה זו ניתן לבדוק שהתיקון באמת קטן.

שיטות Runge-Kutta – נפוצות ומסתמכות על נקודות ביניים. משתמשים בקירוב:

$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+\frac{1}{2}}, y_{n+\frac{1}{2}}) + O(h^3)$. ניתן להשתמש בקירוב ל $y_{n+\frac{1}{2}}$ שהוא טוב עד כדי $O(h^2)$ בלי לקלקל את הדיוק. נרשום: $y_{n+1} = y_n + hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k) + O(h^3) \Leftarrow k = hf(x_n, y_n)$ זוהי נוסחת רונגה-קוטה מסדר שני.



בצורה דומה ניתן לכתוב נוסחאות עם דיוק גבוהה יותר. לדוגמא, ישום של נוסחת סימפסון לאינטרציה של פונקציה: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} [f_n + 4f_{n+\frac{1}{2}} + f_{n+1}] + O(h^5)$ יתן נוסחה מסדר שלישי המבוססת על שלושה חישובי הפונקציה:

$$k_1 = hf(x_n, y_n), k_2 = hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1), k_3 = hf(x_n + h, y_n + 2k_2 - k_1) \\ \Rightarrow y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3) + O(h^4)$$

הנוסחה הנפוצה ביותר מתבססת על חישוב הפונקציה ארבע פעמים:

$$k_1 = hf(x_n, y_n), k_2 = hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1), k_3 = hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2), k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3) \\ \Rightarrow y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) + O(h^5)$$

שיטה לביצוע אינטגרציה של משוואה דיפרנציאלית על קטע גדול תוך בקרת שגיאה: נניח שרוצים לפתור $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ בקטע $[a, b]$ כשידוע $y(x=a)$ ומרשים שגיאה של ε בכל הקטע. נתחיל עם h קטן ונגדיר $y_{0,1} = \text{solve}(f, a, h)$, $y_{0,2} = \text{solve}(f, a, \frac{h}{2}) + \text{solve}(f, a + \frac{h}{2}, \frac{h}{2})$ כאשר $\text{solve}(f, x, l)$ משמעו

פתרון בצעד אחד של $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ בקטע $[x, x+l]$ על ידי אחת מהשיטות למשל RK. נקטין את h עד

שיתקיים: $|y_{0,1} - y_{0,2}| < \delta_0 = \varepsilon \frac{h}{b-a}$ מכיוון שדיוק השיטות טוב יותר מליניארי, מובטח לנו שעבור h קטן

מספיק תנאי זה יתקיים. בשלב הבא נגדיר $\varepsilon_1 = \varepsilon - |y_{0,1} - y_{0,2}|$ וכך בשלב ה- n נחשב

דיוק ונדרוש $y_{n,1} = \text{solve}(f, x_n, h)$, $y_{n,2} = \text{solve}(f, x_n, h/2) + \text{solve}(f, x_n + h/2, h/2)$

$$|y_{n,1} - y_{n,2}| < \delta_n = \varepsilon_n \frac{h}{b-x_n} \quad \text{בכל שלב יש כמה אפשרויות:}$$

- $\delta_n < |y_{n,1} - y_{n,2}|$ - נקטין את h פי שניים ונחזור על הצעד.
- $\mu_n < |y_{n,1} - y_{n,2}| < \delta_n$ - השגיאה מתקרבת ל δ_n לכן נקטין את h לצעד הבא ב 10%.
- $\eta_n < |y_{n,1} - y_{n,2}| < \mu_n$ - נמשיך באותו h .
- $|y_{n,1} - y_{n,2}| < \eta_n$ - נגדיל את h לצעד הבא ב 10%.

את η, μ נקבע כך שלא נעבור בבת אחת מ h גדול מדי ל h קטן מדי: אם נשתמש ב RK הפשוט, השגיאה

היא $O(h^3)$ כלומר אם נשנה את h ב 10% השגיאה צריכה להשתנות ב 33% כן בחירה טובה היא

$\mu_n = \delta_n/2$, $\eta_n = \delta_n/4$. נציין שכאשר פותרים מערכת משוואות דיפרנציאליות אפשר להגדיר את

$$|y_{n,1} - y_{n,2}| \text{ על ידי נורמת המקסימום (כלומר, הערך המרבי בין רכיבי ווקטור ההפרש).}$$

בשיטה זו יש חוסר יעילות בכך שמחשבים את הפונקציה לצורך $y_{n,1}$ וכן לצורך $y_{n,2}$. ניתן לשפר זאת על ידי

embedded RK formulas לפיהן משתמשים במקדמים שונים בנוסחת RK לקבלת הערכה שונה לפתרון:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^6 c_i k_i + O(h^6), \quad y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^6 c_i^* k_i + O(h^5)$$

ההפרש הוא הערכה לשגיאה.

שיטה נוספת לנצל את החישוב "המיותר" אפשרית כשמבצעים אינטגרציה לפונקציה חלקה. וזאת על ידי שימוש

בידע לגבי דיוק השיטה, לדוגמא אם משתמשים בשיטה עם דיוק $O(h^3)$ ניתן לרשום:

$$y_n = \frac{4}{3} y_{n,2} - \frac{1}{3} y_{n,1} + O(h^4) \Leftarrow \begin{cases} y_n = y_{n,1} + ah^3 + bh^4 \\ y_n = y_{n,2} + \frac{2}{8} ah^3 + \frac{2}{16} bh^4 \end{cases}$$

ניתן להכליל שיטה זו על ידי חלוקת הקטע לקטעים גדולים יחסית H כאשר כל קטע שכזה מחלקים ל n צעדים קבועים כאשר $n = 2, 4, 6, 8, \dots$ ואז מנסים לפתח את התוצאה בפולינום ב- h וביצוע אקסטרפולציה ל $h = 0$. שיטה זו טובה לקבלת דיוק גבוהה בפונקציות חלקות.

יציבות של פתרון

נניח שרוצים לפתור: $y' = -cy$ כאשר $c > 0$ הוא קבוע ו $y(x_0) = y_0$. הפתרון האנליטי הוא כמובן $y = y_0 e^{-c(x-x_0)}$.

לצורך חישוב נומרי של הפתרון נשתמש בנוסחת אוילר המפורשת $y_{n+1} = y_n + hy'_n = (1-ch)y_n$, ברור שאם $(1-ch) < -1$ אזי $|y_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ כלומר פתרון יציב מתקבל אם $h < 2/c$ ועבור h גדול יותר השיטה היא בלתי יציבה.

דרך להתגבר על הבעיה היא שימוש בנוסחה סתומה: $y_{n+1} = y_n + hy'_{n+1} \Leftrightarrow y_{n+1} = \frac{y_n}{1+ch}$ ואז לכל h מקבלים $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. כלומר קבלנו ששיטה סתומה היא יציבה ללא תנאי. המצב פחות ברור כשהמשוואה אינה ליניארית $y' = f(y)$, במקרה זה ניתן לקרב:

$$y_{n+1} = y_n + hf(y_{n+1}) = y_n + h[f(y_n) + f'(y_n)(y_{n+1} - y_n)] \Rightarrow y_{n+1} = y_n + h[1 - hf'(y_n)]^{-1} f(y_n)$$

זוהי שיטה סמי אימפליציטית (סתומה למחצה). שיטה זו בדרך כלל יציבה. ניתן לקבל משוואת הפרשים עם דיוק בסדר גבוה יותר על-ידי הכללות של RK.

הנוסחאות שרשמנו לצורך הפתרון וכן בדיקת היציבות ניתנות להכללה גם למקרה שיש m משוואות מצומדות (בכתיב ווקטורי): $y' = -Cy$ כאשר C מטריצה מוגדרת חיובית –

פתרון אקספליציטי $y_{n+1} = (1-Ch)y_n$ יציב רק אם $(1-Ch)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ כלומר אם הערך העצמי הגדול

של $(1-Ch)$ קטן מ-1 ומכאן מתקבלת הדרישה $h < 2/\lambda_{\max}$ היפוך מטריצה

פתרון אמפליציטי $y_{n+1} = (1+Ch)^{-1}y_n$ שיטה זו יציבה לכל h כי אם λ ערך עצמי של C אזי ערך עצמי של $(1+Ch)^{-1}$ הוא $(1+\lambda h)^{-1}$ וזה חיובי תמיד.

של $(1+Ch)^{-1}$ הוא $(1+\lambda h)^{-1}$ וזה חיובי תמיד. יעקוביאן $y_{n+1} = y_n + h[1 - h\partial_y f]^{-1} f(y_n)$ מטריצת היחידה

אם יש תלות מפורשת באגף ימין ב- x ניתן להכליל על-ידי הוספה של משוואה נוספת:

$$\begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} f(y) \\ 1 \end{pmatrix}$$

פתרון זה טוב במיוחד עבור בעיות stiff, לדוגמא:

$$u' = +998u + 1998v \quad u(0) = 1$$

$$v' = -999u - 1999v \quad v(0) = 0$$

נפתור אנליטית על-ידי הצבת $u = 2y - z$ $v = -y + z$

$$u' = 2y' - z' = 998 - 2y - 998z + 1998z - 1998y = 1000z - 2y$$

$$v' = -y' + z' = -999 \cdot 2y + 999z - 1999z + 1999y = -1000z + y$$

$$\Rightarrow u' + v' \Rightarrow y' = -y \Rightarrow y = e^{-x}$$

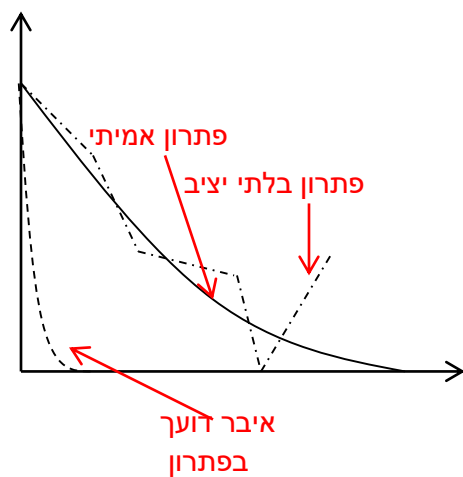
$$u' + 2v' \Rightarrow z' = -1000z \Rightarrow z = e^{-1000x}$$

$$\Rightarrow u = 2e^{-x} - e^{-1000x} \quad v = -e^{-x} + e^{-1000x}$$

כלומר מהר מאוד, האבר היחיד המושפיע על התוצאה הוא e^{-x} המאפשר לכאורה

חישוב אקספליציטי עם $h \sim 1$ אולם בגלל האיבר השני e^{-1000x} יש צורך ב

$$h \sim \frac{1}{1000}$$



שיטת נומרוב: מתאימה למשוואות של נגזרת שנייה: $y'' = f(x)y + g(x)$

נפתח בטור את y

$$y(x+h) = y(x) + hy' + \frac{h^2}{2} y'' + \frac{h^3}{6} y^{(3)} + \frac{h^4}{24} y^{(4)} + \frac{h^5}{120} y^{(5)} + O(h^6)$$

$$y(x-h) = y(x) - hy' + \frac{h^2}{2} y'' - \frac{h^3}{6} y^{(3)} + \frac{h^4}{24} y^{(4)} - \frac{h^5}{120} y^{(5)} + O(h^6)$$

$$\otimes \quad y(x+h) + y(x-h) = 2y(x) + h^2 y'' + \frac{h^4}{12} y^{(4)} + O(h^6) \quad \text{נחבר ונקבל:}$$

נפתח בטור את y''

$$y''(x+h) = y''(x) + hy^{(3)} + \frac{h^2}{2} y^{(4)} + \frac{h^3}{6} y^{(5)} + O(h^4)$$

$$y''(x-h) = y''(x) - hy^{(3)} + \frac{h^2}{2} y^{(4)} - \frac{h^3}{6} y^{(5)} + O(h^4)$$

$$\oplus \quad y''(x+h) + y''(x-h) = 2y''(x) + h^2 y^{(4)} + O(h^4) \quad \text{נחבר ונקבל:}$$

$$\frac{h^2}{12}$$

נכפול את $\oplus$ ב $\frac{h^2}{12}$ ונחסר מ $\otimes$

$$y(x+h) + y(x-h) - \frac{h^2}{12} [y''(x+h) + y''(x-h)] = 2y(x) + \frac{5h^2}{6} y''(x) + O(h^6)$$

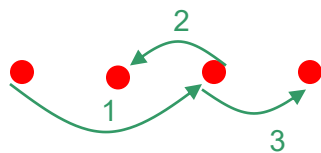
נציב $y'' = fy + g$

$$y(x+h) \left[1 - \frac{h^2}{12} f(x+h) \right] + y(x-h) \left[1 - \frac{h^2}{12} f(x-h) \right] - 2y(x) \left[1 + \frac{5h^2}{12} f(x) \right] = \frac{h^2}{12} [g(x+h) + g(x-h)] + \frac{5h^2}{6} g(x) + O(h^6)$$

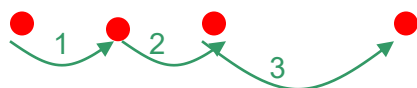
כלומר מידעת $y(x-h)$ ו $y(x)$ ניתן לחשב את $y(x+h)$ בדיוק $O(h^6)$ עם חישוב אחד של $f(x)$!!!

בשיטה זו ניתן לשנות את h רק בפקטור שניים:

התקדמות רגילה



הקטנת הצעד (חישוב נקודה באמצע הקטע)



הגדלת הצעד (חישוב המסתמך על נקודה קודמת)

(בכל המקרים יש צורך בטיפול שונה לשם חישוב הנקודות הראשונות).

למרות ששיטת נומרוב מתאימה רק למשוואות מסדר שני הרי שיש מספר דוגמאות פיזיקליות מתאימות:

- משוואת פואסון – תיאור הפוטנציאל האלקטרוסטטי Φ הנובע מהתפלגות מטען $\rho(\mathbf{r})$ ניתן על-ידי

$$\nabla^2 \Phi = -4\pi\rho(\mathbf{r}) . \text{ עבור התפלגות מטען עם סימטריה כדורית מקבלים } \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi}{dr} \right) = -4\pi\rho(r)$$

נגדיר $\phi(r) = r\Phi(r)$ ואז נקבל משוואה אותה ניתן לפתור בשיטת נומרוב

$$\frac{d^2\phi}{dr^2} = -4\pi r \rho(r) .$$

- משוואת גלים חד ממדית – $\frac{d^2\phi}{dx^2} = -k^2\phi(x)$